### 3.1. ระบบประเมินค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน

การตัดสินใจลงทุนในธุรกิจบริการโดรนเพื่อการเกษตรจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่รอบด้านและการวิเคราะห์ที่แม่นยำ
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินความคุ้มค่าและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน กับระบบวิเคราะห์และวางแผนการลงทุน โดยใช้ AI
เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี้

#### 3.1.1. ผลศึกษาเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาระบบ AI สำหรับโดรนเกษตรจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน

เพื่อให้ระบบประเมินค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนสามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการลงทุนได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด
หัวข้อนี้จะลงรายละเอียดถึงข้อมูลและหลักการที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบ
โดยได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการ
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่:

1. **ข้อมูลเชิงพื้นที่และศักยภาพทางการตลาด**:
   วิเคราะห์จากข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในจังหวัดเป้าหมาย
   เพื่อประเมินขนาดของตลาดและโอกาสทางธุรกิจ
2. **ข้อมูลทางเทคนิคและต้นทุนอุปกรณ์**: รวบรวมข้อมูลจำเพาะ ราคา
   และแพ็คเกจของโดรนเพื่อการเกษตรทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. **หลักการและสูตรคำนวณทางการเงิน**:
   กำหนดตัวชี้วัดและสูตรคำนวณที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน (Feasibility Study) เพื่อใช้ประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน

1. ข้อมูลเชิงพื้นที่และศักยภาพทางการตลาด ประกอบไปด้วยข้อมูลเพาะปลูกพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง และ ข้าวโพด โดยแบ่งแยกออกเป็นสัดส่วนพื้นที่แต่ละอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ และ บุรีรัมย์ ดังตารางที่ 1 - 3 ตามลำดับ

ข้อมูลสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น (ตารางที่ 1) พบว่าอำเภอที่มีศักยภาพทางการตลาดสูงที่สุดคือ อำเภอหนองเรือ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดรวมกันถึง 543,688 ไร่ ตามมาด้วย อำเภอชุมแพ (486,339 ไร่) และ อำเภอหนองสองห้อง (449,631 ไร่) เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึก ความโดดเด่นของอำเภอหนองเรือมาจากการเป็นแหล่งเพาะปลูก ข้าว (345,756 ไร่) และ อ้อยโรงงาน (131,508 ไร่) ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ข้อมูลนี้จึงชี้ชัดว่าผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในธุรกิจบริการโดรนเกษตรควรพุ่งเป้าไปที่อำเภอหนองเรือเป็นตลาดหลัก โดยเน้นการให้บริการในนาข้าวและไร่อ้อยซึ่งมีขนาดตลาดชัดเจนที่สุด

ข้อมูลสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดชัยภูมิ (ตารางที่ 2) พบว่าอำเภอที่มีศักยภาพทางการตลาดสูงสุดคือ อำเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวมของพืช 4 ชนิดอยู่ที่ 499,958 ไร่ ตามมาด้วย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ (455,812 ไร่) และ อำเภอจัตุรัส (453,939 ไร่). เมื่อพิจารณาในรายละเอียด อำเภอเมืองชัยภูมิมีความโดดเด่นอย่างยิ่งในการเป็นแหล่งเพาะปลูก ข้าว (200,945 ไร่) และ มันสำปะหลัง (168,119 ไร่) ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด. ดังนั้น ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในจังหวัดชัยภูมิควรพุ่งเป้าไปที่อำเภอเมืองชัยภูมิเป็นตลาดหลัก โดยเน้นการให้บริการในพื้นที่ปลูกข้าวและมันสำปะหลังซึ่งมีขนาดตลาดที่ชัดเจนและใหญ่ที่สุด

ข้อมูลสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดบุรีรัมย์ (ตารางที่ 3) พบว่าอำเภอที่มีศักยภาพทางการตลาดสูงที่สุดคือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวมของพืช 4 ชนิดอยู่ที่ 571,118 ไร่ ทิ้งห่างอำเภอลำปลายมาศ (478,720 ไร่) และอำเภอประโคนชัย (476,716 ไร่) อย่างชัดเจน เมื่อเจาะลึกในรายละเอียด พบว่าความโดดเด่นของอำเภอเมืองบุรีรัมย์มาจากการเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด (357,801 ไร่) และยังมีพื้นที่ปลูก มันสำปะหลัง (105,951 ไร่) และอ้อยโรงงาน (104,784 ไร่) ในสัดส่วนที่สูงมากเช่นกัน ดังนั้น สำหรับการลงทุนในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประกอบการควรพุ่งเป้าไปที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นตลาดหลัก เนื่องจากมีขนาดตลาดใหญ่และมีความหลากหลายของพืชเศรษฐกิจสูง ทำให้สามารถเสนอบริการได้อย่างครอบคลุมตลอดทั้งปี

ตารางที่ 1 ข้อมูลสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกพืชที่สนใจในแต่ละอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ปี 2562

| ลำดับ | อำเภอ | ข้าว (ไร่) | มันสำปะหลัง (ไร่) | อ้อยโรงงาน (ไร่) | ข้าวโพด (ไร่) | อื่นๆ (ไร่) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หนองเรือ | 345,756 | 64,980 | 131,508 | 1,444 | 28,331 |
| 2 | ชุมแพ | 309,285 | 58,126 | 117,636 | 1,292 | 25,342 |
| 3 | หนองสองห้อง | 285,941 | 53,739 | 108,757 | 1,194 | 23,430 |
| 4 | เมืองขอนแก่น | 267,774 | 50,325 | 101,847 | 1,118 | 21,941 |
| 5 | สีชมพู | 265,401 | 49,879 | 100,945 | 1,108 | 21,747 |
| 6 | มัญจาคีรี | 257,326 | 48,361 | 97,874 | 1,075 | 21,085 |
| 7 | พล | 247,243 | 46,466 | 94,039 | 1,032 | 20,259 |
| 8 | น้ำพอง | 244,864 | 46,019 | 93,134 | 1,023 | 20,064 |
| 9 | บ้านไผ่ | 223,735 | 42,048 | 85,097 | 934 | 18,332 |
| 10 | ภูเวียง | 219,549 | 41,261 | 83,505 | 917 | 17,989 |
| 11 | กระนวน | 216,417 | 40,673 | 82,314 | 904 | 17,733 |
| 12 | แวงน้อย | 194,517 | 36,557 | 73,984 | 812 | 15,938 |
| 13 | แวงใหญ่ | 175,365 | 32,957 | 66,700 | 732 | 14,369 |
| 14 | อุบลรัตน์ | 174,427 | 32,781 | 66,343 | 728 | 14,292 |
| 15 | เขาสวนกวาง | 169,446 | 31,845 | 64,449 | 708 | 13,884 |
| 16 | บ้านฝาง | 149,317 | 28,062 | 56,792 | 624 | 12,235 |
| 17 | ชนบท | 148,792 | 27,964 | 56,593 | 621 | 12,192 |
| 18 | เปือยน้อย | 100,130 | 18,818 | 38,084 | 418 | 8,204 |
| 19 | หนองนาคำ | 95,837 | 18,011 | 36,451 | 400 | 7,853 |
| 20 | พระยืน | 94,143 | 17,693 | 35,807 | 393 | 7,714 |
| 21 | ภูผาม่าน | 93,062 | 17,490 | 35,396 | 389 | 7,625 |
| 22 | โคกโพธิ์ไชย | 91,011 | 17,104 | 34,616 | 380 | 7,457 |
| 23 | ซำสูง | 81,134 | 15,248 | 30,859 | 339 | 6,648 |
| 24 | บ้านแฮด | 72,783 | 13,679 | 27,683 | 304 | 5,964 |
| 25 | เวียงเก่า | 58,123 | 10,923 | 22,107 | 243 | 4,762 |
| 26 | โนนศิลา | 55,734 | 10,475 | 21,198 | 233 | 4,567 |

แหล่งอ้างอิง https://www.ldd.go.th/hotbox/?gp=7, https://www.opsmoac.go.th/khonkaen-dwl-files-471991791818,
http://www.agriinfo.doae.go.th/year62/plant/rortor/province/Khon%20Kaen.pdf

ตารางที่ 2 ข้อมูลสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกพืชที่สนใจในแต่ละอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ปี 2562

| ลำดับ | อำเภอ | ข้าว (ไร่) | มันสำปะหลัง (ไร่) | อ้อยโรงงาน (ไร่) | ข้าวโพด (ไร่) | อื่นๆ (ไร่) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมืองชัยภูมิ | 200,945 | 168,119 | 120,945 | 9,945 | 33,312 |
| 2 | เกษตรสมบูรณ์ | 183,203 | 153,275 | 110,267 | 9,067 | 30,371 |
| 3 | จัตุรัส | 182,048 | 152,309 | 109,572 | 9,010 | 30,179 |
| 4 | ภูเขียว | 169,895 | 142,141 | 102,257 | 8,408 | 28,165 |
| 5 | หนองบัวแดง | 169,010 | 141,401 | 101,724 | 8,364 | 28,018 |
| 6 | บำเหน็จณรงค์ | 167,394 | 140,048 | 100,752 | 8,284 | 27,750 |
| 7 | แก้งคร้อ | 156,704 | 131,105 | 94,318 | 7,755 | 25,978 |
| 8 | คอนสวรรค์ | 119,268 | 99,784 | 71,785 | 5,903 | 19,772 |
| 9 | เทพสถิต | 108,723 | 90,962 | 65,439 | 5,381 | 18,024 |
| 10 | บ้านเขว้า | 105,635 | 88,378 | 63,580 | 5,228 | 17,512 |
| 11 | คอนสาร | 97,247 | 81,361 | 58,532 | 4,813 | 16,121 |
| 12 | หนองบัวระเหว | 90,196 | 75,461 | 54,287 | 4,464 | 14,952 |
| 13 | ภักดีชุมพล | 77,448 | 64,796 | 46,614 | 3,833 | 12,839 |
| 14 | บ้านแท่น | 74,187 | 62,068 | 44,652 | 3,672 | 12,298 |
| 15 | ซับใหญ่ | 50,812 | 42,512 | 30,583 | 2,515 | 8,424 |
| 16 | เนินสง่า | 48,831 | 40,854 | 29,391 | 2,417 | 8,095 |

แหล่งอ้างอิง https://www.ldd.go.th/hotbox/?gp=7

https://www.opsmoac.go.th/chaiyaphum-dwl-files-462891791150

http://www.agriinfo.doae.go.th/year62/plant/rortor/province/Chaiyaphum.pdf

ตารางที่ 3 ข้อมูลสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกพืชที่สนใจในแต่ละอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562

| ลำดับ | อำเภอ | ข้าว (ไร่) | มันสำปะหลัง (ไร่) | อ้อยโรงงาน (ไร่) | ข้าวโพด (ไร่) | อื่นๆ (ไร่) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางรอง | 466,135 | 62,844 | 50,319 | 578 | 67,283 |
| 2 | เมืองบุรีรัมย์ | 304,630 | 41,070 | 32,885 | 378 | 43,971 |
| 3 | ประโคนชัย | 297,251 | 40,075 | 32,088 | 369 | 42,906 |
| 4 | สตึก | 288,112 | 38,843 | 31,102 | 357 | 41,587 |
| 5 | ละหานทราย | 281,599 | 37,965 | 30,399 | 349 | 40,646 |
| 6 | กระสัง | 280,204 | 37,777 | 30,248 | 348 | 40,445 |
| 7 | คูเมือง | 231,779 | 31,248 | 25,021 | 288 | 33,455 |
| 8 | หนองกี่ | 227,393 | 30,657 | 24,547 | 282 | 32,822 |
| 9 | ลำปลายมาศ | 224,396 | 30,253 | 24,224 | 278 | 32,390 |
| 10 | บ้านกรวด | 223,234 | 30,096 | 24,098 | 277 | 32,222 |
| 11 | พุทไธสง | 172,881 | 23,308 | 18,662 | 214 | 24,954 |
| 12 | หนองหงส์ | 163,741 | 22,075 | 17,676 | 203 | 23,635 |
| 13 | นาโพธิ์ | 144,489 | 19,480 | 15,598 | 179 | 20,856 |
| 14 | พลับพลาชัย | 133,164 | 17,953 | 14,375 | 165 | 19,221 |
| 15 | ปะคำ | 129,603 | 17,473 | 13,991 | 161 | 18,707 |
| 16 | โนนดินแดง | 128,386 | 17,309 | 13,859 | 159 | 18,531 |
| 17 | โนนสุวรรณ | 119,370 | 16,093 | 12,886 | 148 | 17,230 |
| 18 | แคนดง | 118,726 | 16,007 | 12,817 | 147 | 17,137 |
| 19 | บ้านใหม่ไชยพจน์ | 96,682 | 13,035 | 10,437 | 120 | 13,955 |
| 20 | ห้วยราช | 86,270 | 11,631 | 9,313 | 107 | 12,452 |
| 21 | ชำนิ | 84,260 | 11,360 | 9,096 | 105 | 12,162 |
| 22 | เฉลิมพระเกียรติ | 79,864 | 10,767 | 8,621 | 99 | 11,528 |
| 23 | บ้านด่าน | 65,730 | 8,862 | 7,096 | 82 | 9,488 |

แหล่งอ้างอิง https://www.ldd.go.th/hotbox/?gp=7

https://www.opsmoac.go.th/buriram-dwl-files-441691791893

http://www.agriinfo.doae.go.th/year62/plant/rortor/province/Buri%20Ram.pdf

2. ข้อมูลทางเทคนิคและต้นทุนอุปกรณ์ประกอบด้วยรายการโดรนเกษตรทุกรุ่นในไทยพร้อมราคาแพ็คเกจพร้อมบินและรูปภาพ (RTF: Ready To Fly) โดยแบ่งเป็น 7 ผู้ผลิต ได้แก่ DJI, XAG, TigerDrone, NAcDrone, Saksiam Maker Drone, Segumo Drone, AERODRONE ครอบคลุมโดรนจำนวน 23 รุ่น โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังตารางที่ 4

ตลาดโดรนเพื่อการเกษตรในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงและประกอบด้วยผู้เล่นหลากหลายกลุ่ม ทั้งแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ผู้ผลิตและประกอบในประเทศ และผู้นำเข้ารายย่อย การระบุจำนวนผู้ผลิตที่แน่นอนจึงเป็นเรื่องยาก เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งกลุ่มผู้เล่นหลักได้ดังนี้

แบรนด์ชั้นนำระดับโลก: DJI ถือเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งอย่างชัดเจน และได้รับความนิยมสูงสุดในไทย ดังตารางที่ 4 โดยมีผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการหลายราย เช่น สยามคูโบต้า (ดังตารางที่ 4)

แบรนด์ต่างชาติอื่นๆ: XAG เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีตัวแทนจำหน่ายในไทย

ผู้ผลิตและประกอบในประเทศ: มีผู้ผลิตสัญชาติไทยหลายรายที่มีบทบาทสำคัญในตลาด เช่น TigerDrone, Saksiam Maker Drone, ATI technologies และ NAcDrone (ซึ่งมีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ)

การเลือกผู้ผลิตทั้ง 7 รายจึงเป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนภาพรวมของตลาดโดรนเกษตรในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งในมิติของผู้นำตลาด, แบรนด์ทางเลือก, และผู้ผลิตในประเทศ เพื่อให้ข้อมูลในระบบประเมินมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

ตารางที่ 4 ข้อมูลรายการโดรนเกษตรทุกรุ่นในไทยพร้อมราคาแพ็กเกจพร้อมบิน

| บริษัท | รุ่น | ภาพประกอบ | ความจุถังพ่น (ลิตร) | ความเร็วในการบิน (เมตร/วินาที) | ความกว้างการฉีดพ่น (เมตร) | ราคา RTF โดยประมาณ (บาท) | อุปกรณ์ในชุด RTF | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DJI** | AGRAS T10 |  | 8 | 7 | 4 | 220,250 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 1 |
| **DJI** | AGRAS T20P |  | 20 | 10 | 7 | 320,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 1 |
| **DJI** | AGRAS T25 |  | 20 | 10 | 7 | 330,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 1 |
| **DJI** | AGRAS T30 |  | 30 | 7 | 9 | 349500 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 1 |
| **DJI** | AGRAS T40 |  | 40 | 10 | 11 | 422,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เครื่องชาร์จ x1 | |
| **DJI** | AGRAS T50 |  | 40 | 10 | 11 | 427,500 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 1 |
| **XAG / FarmInno** | P100 Pro |  | 50 | 13.8 | 5 - 10 | 568,000 | ตัวลำ, ถังพ่น, รีโมท, แบตเตอรี่x 1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 2 |
| **TigerDrone** | TGD1X-Max |  | 10 | 10 | 4 | 229,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 3 |
| **TigerDrone** | TGD2 |  | 23 | 10 | 4 | 305,700 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 4 |
| **NAcDrone** | EASY 3C |  | 17 | 10 | 5 | 187,900 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 5 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NAcDrone** | EASY 30 Plus |  | 20 | 10 | 6 | 289,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 6 |
| **NAcDrone** | EASY 50 Plus |  | 30 | 10 | 6 | 299,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 7 |
| **NAcDrone** | EASY 70 Plus |  | 50 | 10 | 6 | 369,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 8 |
| **Saksiam Maker Drone** | MD410 SPACTER |  | 10 | 6 | 5 | 269,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1,เครื่องปั่นไฟ | 9 |
| **Saksiam Maker Drone** | MD417 MAVERICK |  | 17 | 10 | 8 | 299,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x5, เครื่องชาร์จ x1,เครื่องปั่ | 10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | นไฟ | |
| **Saksiam Maker Drone** | MD620 STRIDER |  | 20 | 10 | 8 | 385,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x6, เครื่องชาร์จ x1,เครื่องปั่นไฟ | 11 |
| **Segumo Drone** | 5 Pro Lite |  | 5 | 10 | 4 | 99,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x1ชุด, เครื่องชาร์จ x1 | 12 |
| **Segumo Drone** | 10 Pro |  | 10 | 10 | 4.8 | 239,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x4, เครื่องชาร์จ x1 | 12 |
| **Segumo Drone** | 16 Pro |  | 16 | 10 | 5.5 | 299,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x4, เครื่องชาร์จ x1 | 12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Segumo Drone** | 16 ProPlus+ |  | 16-17 | 10 | 5.5 | 379,000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x4, เครื่องชาร์จ x1, หัวหว่าน | 12 |
| **AERODRONE** | AR-10L/4 |  | 10 | 10 | 6 | 198000 | ตัวลำ, รีโมท, แบตเตอรี่ x2, เครื่องชาร์จ x1 | 13 |
| **AERODRONE** | AR-16L/6 |  | 16 | 10 | 7 | 238000 | ตัวลำ,รีโมท, แบตเตอรี่ x2, เครื่องชาร์จ x1,ใบพัดสำรอง 2 ชุด | 13 |
| **AERODRONE** | AR-30L/6 |  | 30 | 10 | 8 | 298000 | ตัวลำ,รีโมท, แบตเตอรี่ x4, เครื่องชาร์จ x1,ใบพัดสำรอง 2 ชุด | 13 |

### 3.1.2. ข้อกำหนดของระบบ (System Specifications)
### ระบบประเมินค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน

จากความต้องการและ Pain Points ที่วิเคราะห์มาข้างต้น สามารถกำหนดคุณสมบัติ (Features) หลักของระบบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระบบย่อย ดังตารางที่ 5

**ตารางที่ 5** ความสอดคล้องของคุณสมบัติ (Features) หลักของระบบประเมินค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน

| **คุณสมบัติ (Features)** | รายละเอียด |
|---|---|
| 1. ระบบแสดงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก | ต้องสามารถแสดงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืช 4 ชนิด (ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด) โดยแบ่งตามอำเภอใน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, ชัยภูมิ, และ บุรีรัมย์ |
| 2. ระบบคำนวณมูลค่าตลาด | ต้องสามารถคำนวณและแสดงผล มูลค่าตลาด ของการฉีดพ่นในพื้นที่ที่เลือก พร้อมแสดงสูตรการคำนวณ |
| 3. ระบบจัดการฐานข้อมูลโดรน | ต้องมีฐานข้อมูลโดรนเกษตรทุกรุ่นในไทย พร้อมระบุ ราคาพร้อมบิน (RTF), ความจุถังพ่น, ความเร็วในการบิน, และ ความกว้างการฉีดพ่น |
| 4. ระบบเปรียบเทียบโดรน | ต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกโดรนเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและผลลัพธ์ทางการเงินได้สูงสุด 2 ลำบนสมาร์ทโฟน และ 3 ลำ บนเดสก์ท็อป |
| 5. ระบบรับข้อมูลการดำเนินงาน | ต้องมีส่วนที่ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลสำหรับการคำนวณค่าใช้จ่าย ได้แก่ พื้นที่ทำงาน/วัน, ราคาบริการ/ไร่, จำนวนนักบินโดรน, และ เงินเดือนนักบิน |
| 6. ระบบคำนวณต้นทุนการลงทุนและดำเนินการ | ต้องสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายแฝง และ ต้นทุนดำเนินการต่อปี โดยมีสูตรการประมาณค่าเบื้องต้นสำหรับ ค่าเสื่อมราคา, ค่าใบอนุญาต, และค่าประกันภัย |
| 7. ระบบคำนวณตัวชี้วัดทางการเงิน | ต้องคำนวณและแสดงผลลัพธ์หลัก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ รวมเงินลงทุน, รายได้/ปี, กำไร/ปี, เวลาที่ใช้, ประสิทธิภาพ |

### 3.1.3. การใช้งานระบบประเมินค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน

ผู้ใช้สามารถคำนวณตัวเลขมูลค่าตลาดในแต่ละพื้นที่ที่สนใจได้ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยข้อมูลในระบบจะแสดงรายละเอียดแบ่งเป็นข้อมูลเพาะปลูกพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง และ ข้าวโพด

โดยข้อมูลในระบบครอบคลุมสัดส่วนพื้นที่แต่ละอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ และบุรีรัมย์

**ตัวอย่างการแสดงผล**

เมื่อผู้ใช้เลือกพื้นที่ที่สนใจเป็น อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 4 โดยมีรายละเอียดข้อมูลพื้นที่เกษตรแบ่งเป็น ข้าว 345,756 ไร่, มันสำปะหลัง 64,980 ไร่, อ้อยโรงงาน 131,508 ไร่, ข้าวโพด 1,444 ไร่, พื้นที่เกษตรรวม 543,688 ไร่ และ มูลค่าตลาด 326,213 ไร่

โดยสูตรในการคำนวณหามูลค่าตลาดดังสมาการที่ (1)

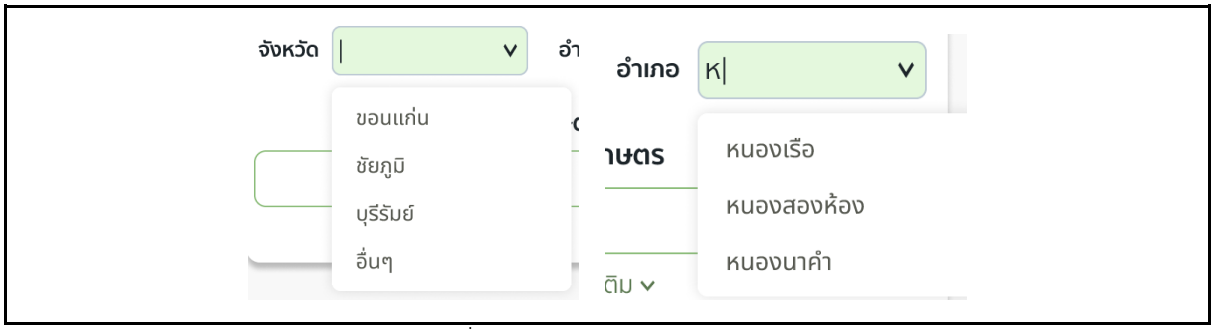
$$\text{มูลค่าตลาด} = \text{ผลรวมพื้นที่เกษตร} * 0.3 * 2 \qquad (1)$$

*0.3 คือ ความสนใจของเกษตรกรที่ต้องการฉีดพ่นยาโดยโดรน 30% ของเกษตรกรทั้งหมด*

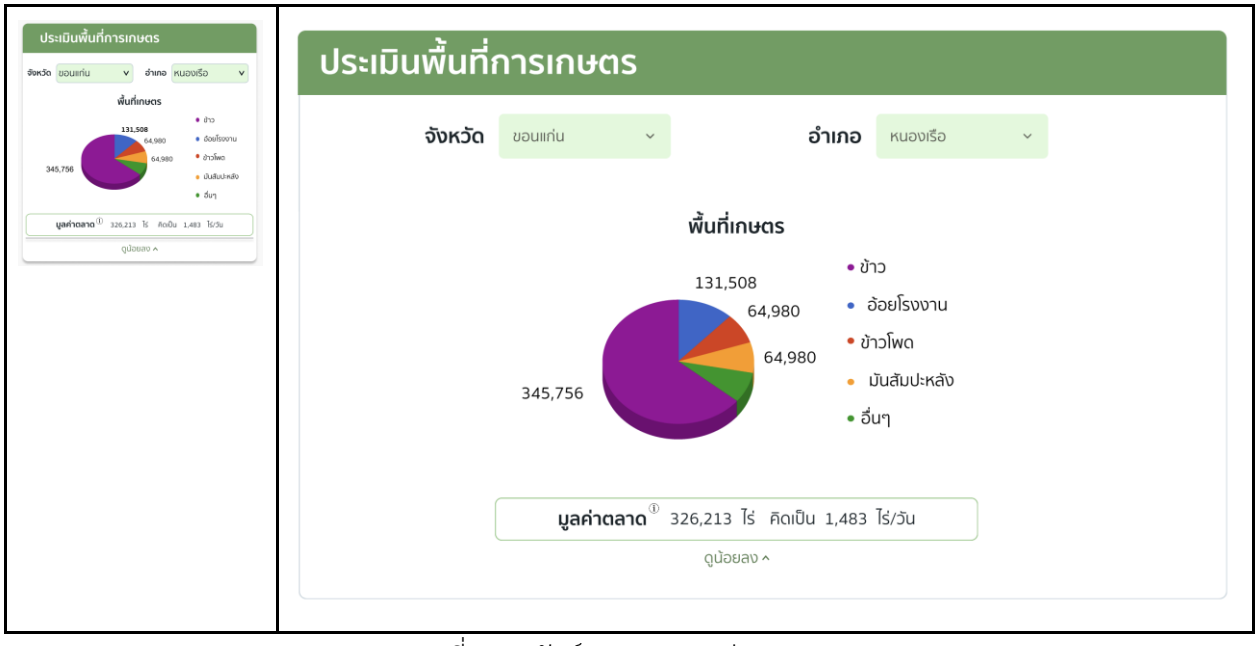
*2 คือ ค่าเฉลี่ยความถี่ของพื้นที่ 1 ไร่ 2 ครั้ง/ปี*




ภาพที่ 2 การเลือกพื้นที่การเกษตรเพื่อประเมิน




ภาพที่ 3 การเลือกจังหวัดและอำเภอ



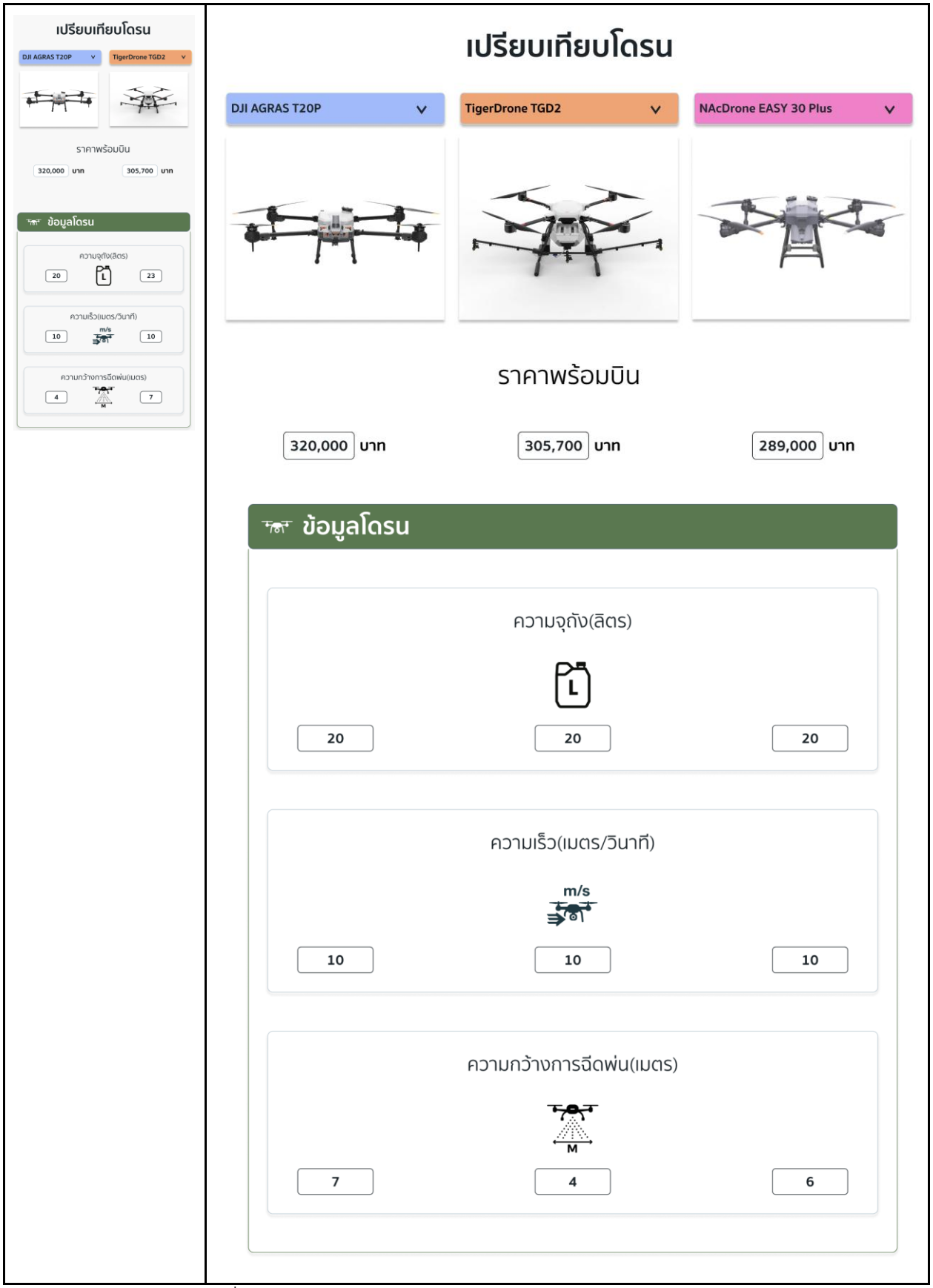

ภาพที่ 4 ผลลัพธ์การแสดงมูลค่าตลาด

การคำนวณเปรียบเทียบความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจซื้อโดรน

ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งในสมาร์ทโฟน (เปรียบเทียบสูงสุดได้ 2 ลำ) และ เดสก์ท็อป (เปรียบเทียบสูงสุดได้ 3 ลำ) โดยเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลรุ่นของโดรน (แสดงตัวอย่างในภาพที่ 5) ข้อมูลในช่อง ราคาพร้อมบิน , ความจุถังพ่น, ความเร็วในการบิน, ความกว้างการฉีดพ่น (แสดงตัวอย่างในภาพที่ 6)

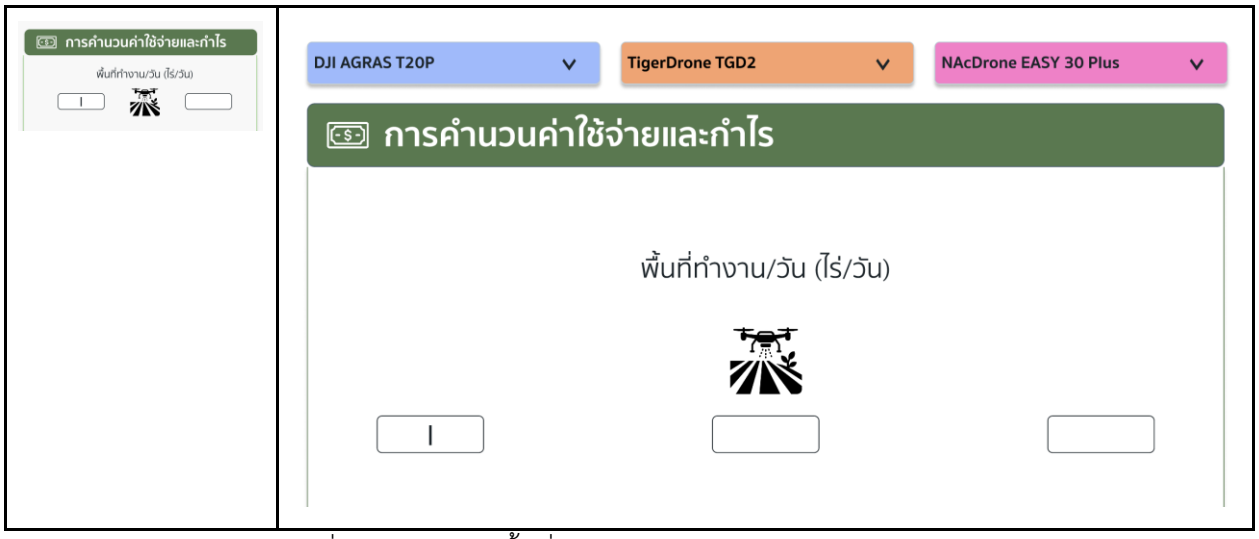



ภาพที่ 5 การคลิกเลือกโดรนเพื่อเปรียบเทียบ

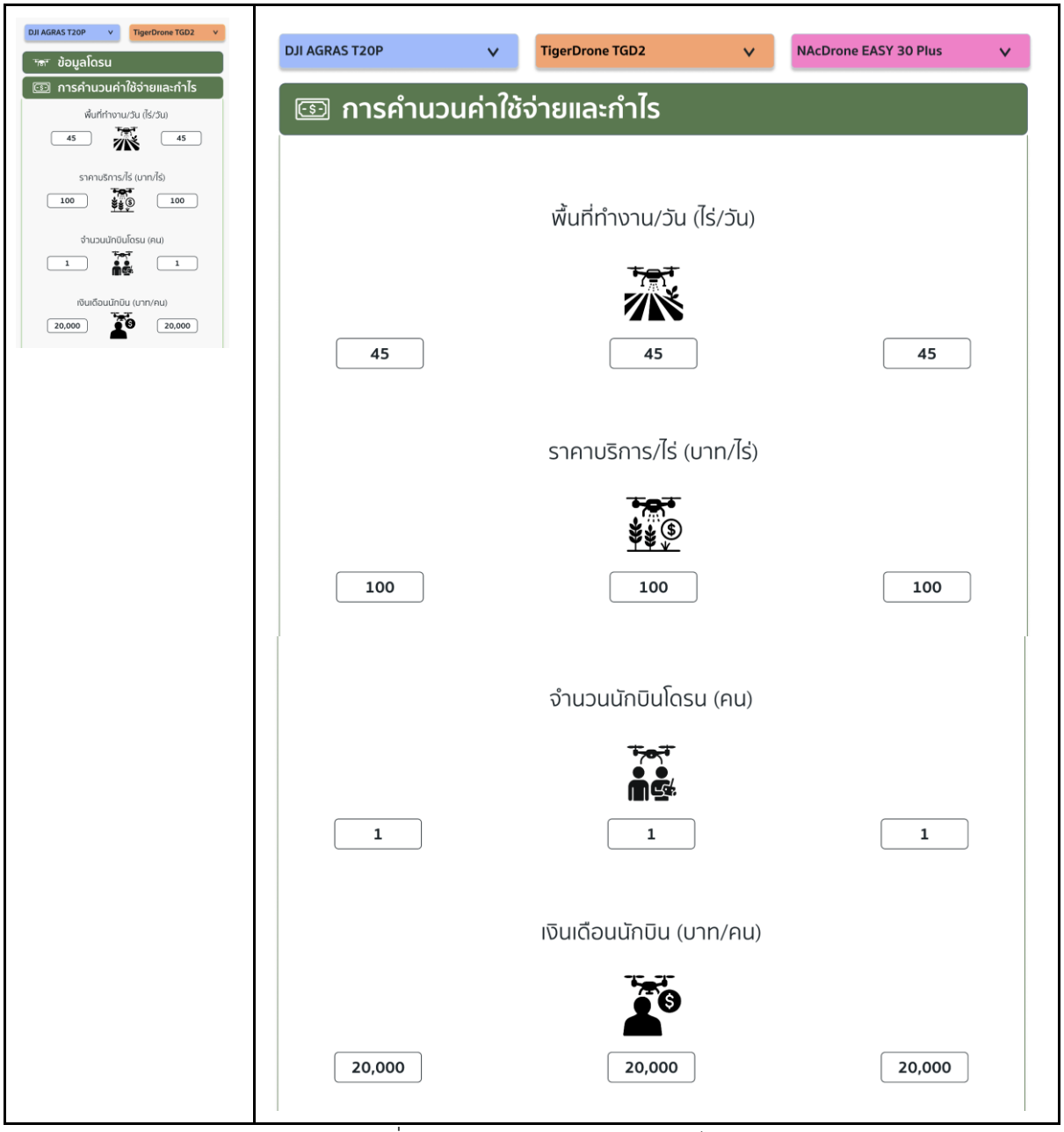



ภาพที่ 6 แสดงราคาโดรนและข้อมูลโดรนหลังจากเลือกโดรนแล้ว

จากนั้นผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลพื้นที่ทำงาน/วัน, ราคาบริการ/ไร่, จำนวนนักบินโดรน, และ เงินเดือนนักบิน เพื่อทำการคำนวณค่าใช้จ่ายและกำไร ดังแสดงในภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8




ภาพที่ 7 กรอกข้อมูลพื้นที่ทำงาน/วัน (ไร่/วัน) ของแต่ละโดรน




ภาพที่ 8 การคำนวณค่าใช้จ่ายและกำไร

จากนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกค่าใช้จ่ายแฝงซึ่งประกอบด้วย ค่ารถขนส่งโดรน, ค่าใบอนุญาตบินโดรน, ค่าใบอนุญาตสำหรับนักบิน และ ค่าฝึกอบรม ดังแสดงในภาพที่ 9 โดยค่าใบอนุญาตบินโดรน, ค่าใบอนุญาตสำหรับนักบิน และ ค่าฝึกอบรม มีการประมาณค่าเบื้องต้นให้จากสมการที่ (2) - (5)

$$\textit{ค่าใบอนุญาตนักบิน} = 3{,}000 \times \textit{จำนวนนักบินโดรน} \qquad (2)$$

$$\textit{ค่าการฝึกอบรม} = 20{,}000 \times \textit{จำนวนนักบินโดรน} \qquad (3)$$

*ค่าต่ออายุใบอนุญาต = 5,000 x จำนวนนักบินโดรน* (4)

*รวมค่าใช้จ่ายแฝง = ค่ารถขนส่งโดรน + ค่าใบอนุญาตบินโดรน + ค่าใบอนุญาตนักบิน + ค่าการฝึกอบรม* (5)




ภาพที่ 9 แสดงรวมค่าใช้จ่ายแฝง

จากนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลต้นทุนดำเนินการต่อปีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ค่าต่ออายุใบอนุญาต, ค่าประกันภัยโดรน, ค่าเสื่อมราคาโดรน, ค่าเสื่อมราคารถยนต์, ค่าอุปกรณ์ผสม ค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำมัน ดังแสดงในภาพที่ 10 โดยค่าดังกล่าวมีการประมาณค่าเบื้องต้นให้ดังสมการที่ (6) - (8)

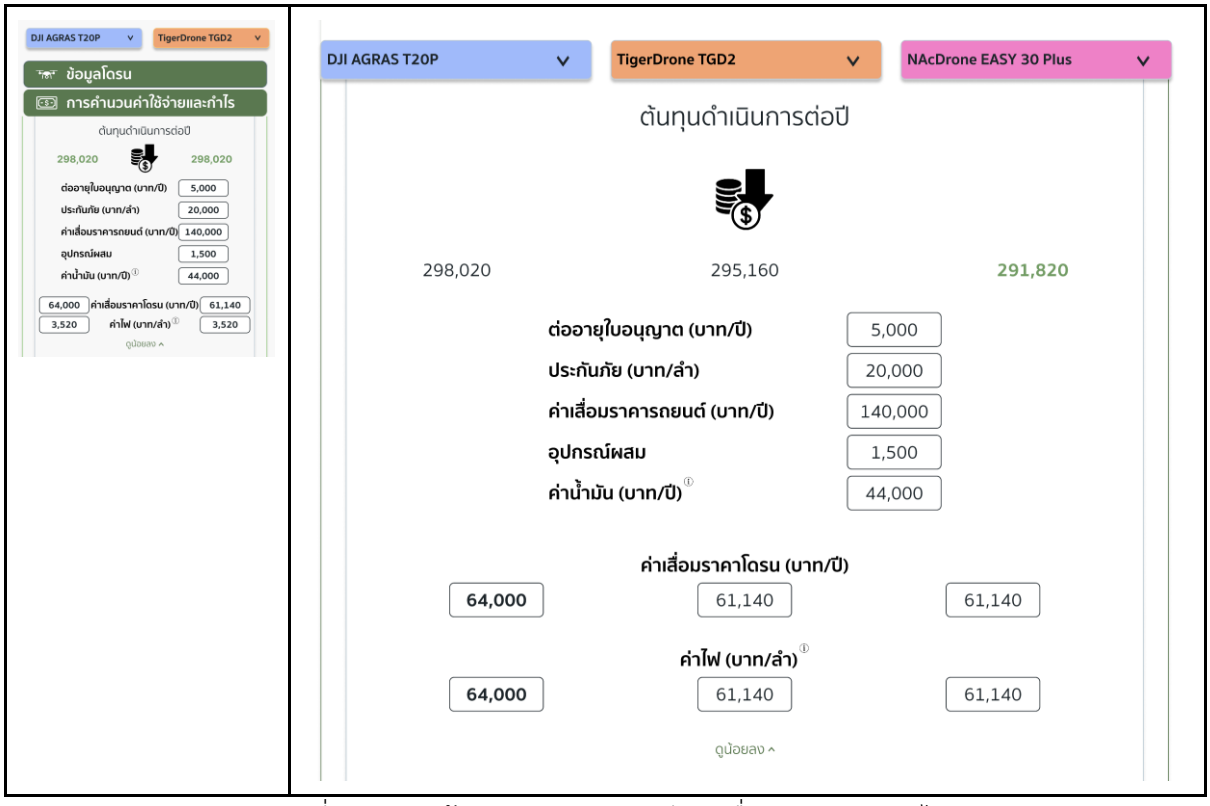
*ค่าเสื่อมราคาโดรน/ปี = 0.2 x ราคาโดรนพร้อมบิน* (6)

*ค่าเสื่อมราคารถยนต์/ปี = 0.2 x ค่ารถขนส่งโดรน* (7)

*ค่าไฟฟ้าสำหรับชาร์ตไฟแบตเตอรี่ 2 ก้อน ทุกวันทำงาน (220 วัน/ปี)*

*ค่าน้ำมันเฉลี่ย 200 บาท/วัน ทุกวันทำงาน (220 วัน/ปี)*

*ต้นทุนดำเนินการต่อปี = (จำนวนนักบินโดรนxเงินเดือนนักบิน) + ค่าต่ออายุใบอนุญาต + ค่าประกันภัย + ค่าเสื่อมราคาโดรน/ปี + ค่าเสื่อมราคารถยนต์/ปี + อุปกรณ์ผสม + ค่าไฟ + ค่าน้ำมัน* (8)




ภาพที่ 10 แสดงต้นทุนดำเนินการต่อปี ค่าเสื่อมราคา และค่าไฟ

จากนั้นระบบจะทำการคำนวณเงินลงทุน/ปี, รายได้จากการบริการ/ปี, กำไร/ปี, เวลาที่ใช้กับพื้นที่ทำงานต่อวัน, ประสิทธิภาพการทำงาน ดังแสดงในภาพที่ 11 - 12 โดยค่าดังกล่าวมีการประมาณค่าเบื้องต้นให้ดังสมการที่ (9) - (13)

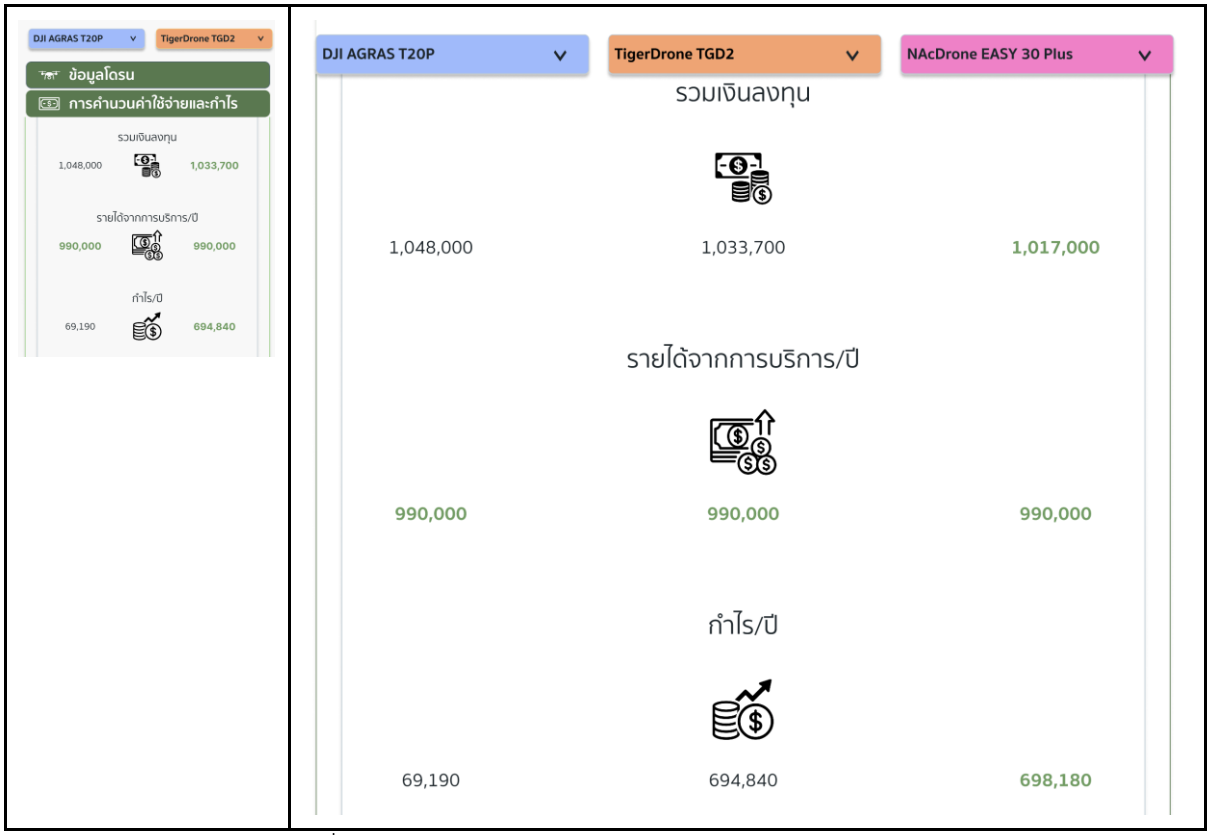
$$\textit{รวมเงินลงทุน} = \textit{ราคาโดรนพร้อมบิน} + \textit{รวมค่าใช้จ่ายแฝง} \quad (9)$$

$$\textit{รายได้จากการบริการ/ปี} = \textit{พื้นที่ทำงาน/วัน} \times \textit{ราคาบริการ/ไร่} \times 220\ (\textit{จำนวนวันทำงานทั้งปี}) \quad (10)$$

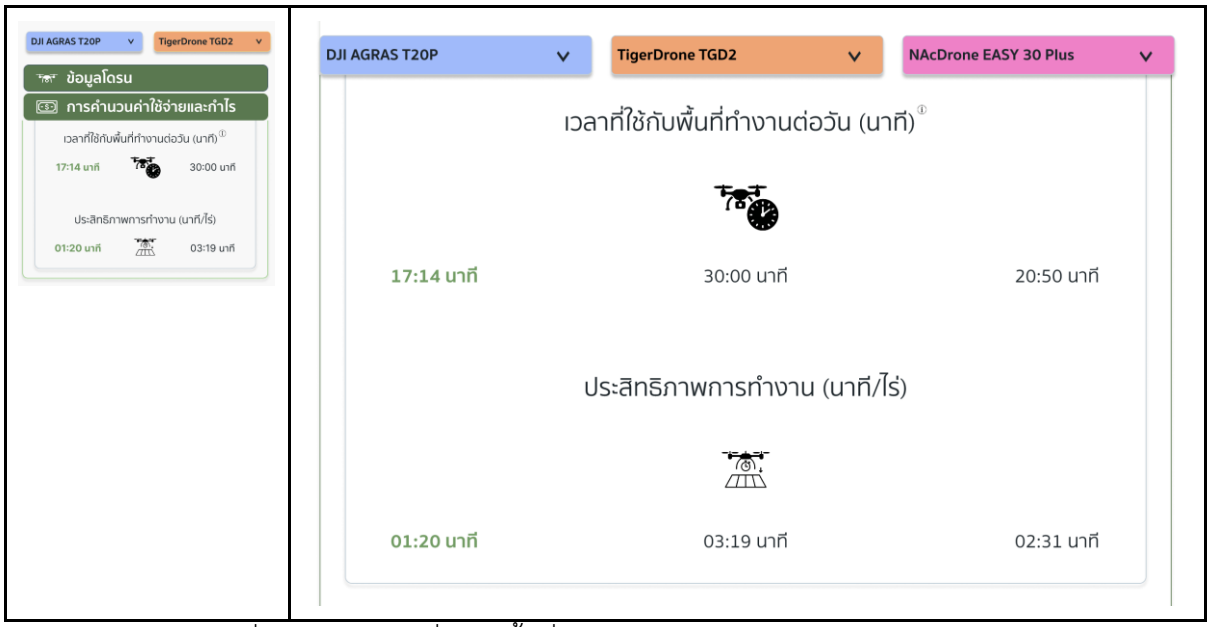
$$\textit{กำไร/ปี} = \textit{รายได้จากการบริการ/ปี} - \textit{ต้นทุนดำเนินการต่อปี} \quad (11)$$

$$\textit{เวลาที่ใช้กับพื้นที่ทำงานต่อวัน} = (\textit{พื้นที่ทำงาน/วัน} \times 1{,}600) \times (\textit{ความเร็วในการบิน} \times 60 \times \textit{ความกว้างการฉีดพ่น}) \times \textit{ระยะการทับซ้อน} \quad (12)$$

$$\textit{ประสิทธิภาพการทำงาน} = \textit{ความเร็วในการบิน} \times 60 \times \textit{ความกว้างการฉีดพ่น} \times \textit{ระยะการทับซ้อน} \quad (13)$$




ภาพที่ 11 แสดงรวมเงินลงทุน และรายได้กำไรจากการบริการ




ภาพที่ 12 แสดงเวลาที่ใช้กับพื้นที่ทำงานต่อวัน และประสิทธิภาพการทำงาน

## 3.2. ระบบ AI วิเคราะห์และวางแผนการลงทุน

### 3.2.1. ผลศึกษาเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาระบบ AI สำหรับโดรนเกษตรจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI วิเคราะห์และวางแผนการลงทุน

เพื่อให้ระบบสามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการวางแผนการลงทุนได้อย่างชาญฉลาดและเป็นอัตโนมัติ โครงการได้ศึกษาและออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบ AI โดยใช้เทคโนโลยี Generative AI สมัยใหม่เพื่อสร้างรายงานการวิเคราะห์การลงทุนที่ละเอียดและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ประกอบการ

1) สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี

แนวทางการพัฒนาได้ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดังนี้:

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน (Financial Metrics): ระบบจะทำการคำนวณและใช้ดัชนีชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ 6 ตัวเป็นข้อมูลหลักในการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของโดรนแต่ละรุ่น ได้แก่

NPV (Net Present Value): มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

B/C Ratio (Benefit-Cost Ratio): อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน

IRR (Internal Rate of Return): อัตราผลตอบแทนภายใน

PB (Payback Period): ระยะเวลาคืนทุน

ROI (Return on Investment): ผลตอบแทนจากการลงทุน

BEP (Break-Even Point): จุดคุ้มทุน

Backend Automation (n8n): ใช้แพลตฟอร์ม n8n เป็นระบบเบื้องหลัง (Backend) ทำหน้าที่รับข้อมูลทางเทคนิคของโดรนและค่าดัชนีชี้วัดทางการเงินที่คำนวณได้ จากนั้นจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในโครงสร้างที่ถูกต้อง ก่อนส่งต่อไปยัง Generative AI เพื่อทำการวิเคราะห์

Generative AI Report Generation: หัวใจของการวิเคราะห์คือการใช้ Generative AI เพื่อสร้างรายงานสรุปผลสำหรับผู้บริหาร โดยเลือกใช้ Groq API

ซึ่งเป็นบริการที่ให้ความเร็วในการประมวลผลสูง
และทำงานร่วมกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) gpt-oss-120b
เพื่อทำความเข้าใจบริบทและสร้างเนื้อหารายงานที่มีคุณภาพ

System Prompt: คำสั่งสำหรับ AI ที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ AI สามารถสร้างรายงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพระดับมืออาชีพ ได้มีการออกแบบ System Prompt หรือชุดคำสั่งหลักสำหรับ LLM โดยกำหนดบทบาท, บริบท, โครงสร้างข้อมูล, และรูปแบบของรายงานที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน ดังตารางที่ 2

**ตารางที่ 2** System Prompt สำหรับ AI ที่ปรึกษาการลงทุน

| | |
|---|---|
| บทบาท | คุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและวิศวกรรมเกษตรที่เชี่ยวชาญในธุรกิจบริการโดรนฉีดพ่นเพื่อการเกษตร |
| บริบท | ## บริบทธุรกิจ<br>ธุรกิจโดรนฉีดพ่นเป็นบริการรับจ้างฉีดพ่นสารเคมีเกษตรด้วยเทคโนโลยีโดรน<br>โดยมีปัจจัยสำคัญ:<br>- **ความจุถังพ่น**: ยิ่งมากลดเวลาเติมน้ำยา เพิ่มประสิทธิภาพ<br>- **ความกว้างการฉีดพ่น**: ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น<br>- **ราคาเครื่อง**: ลงทุนสูงต้องมีรายได้ชดเชย<br>- **ราคาบริการ**: โดรนดีกว่าเก็บค่าบริการสูงกว่าได้<br>- **ประสิทธิภาพ**: วัดจากนาที/ไร่ ยิ่งน้อยยิ่งดี |
| โครงสร้างข้อมูล | ## ข้อมูลที่ได้รับ<br><br>### โดรนรุ่นที่ 1: ${data.drone_1_model}<br>**ข้อมูลเทคนิค:**<br>- ราคา Ready to Fly: ${formatNumber(data.drone_1_price)} บาท<br>- ความจุถังพ่น: ${data.drone_1_capacity} ลิตร<br>- ความกว้างการฉีดพ่น: ${data.drone_1_width} เมตร<br>- พื้นที่ทำงาน: ${data.drone_1_area_per_day} ไร่/วัน<br>- ราคาบริการ: ${data.drone_1_service_price} บาท/ไร่<br>- ประสิทธิภาพการทำงาน: ${data.drone_1_efficiency} นาที/ไร่<br><br>**ข้อมูลทางการเงิน:** |

| | |
|---|---|
| | - เงินลงทุนรวม: ${formatNumber(data.drone_1_investment)} บาท<br>- รายได้/ปี: ${formatNumber(data.drone_1_revenue)} บาท<br>- กำไร/ปี: ${formatNumber(data.drone_1_profit)} บาท<br>- NPV: ${formatNumber(data.drone_1_npv)} บาท<br>- B/C Ratio: ${data.drone_1_bc}<br>- IRR: ${data.drone_1_irr}%<br>- ROI: ${data.drone_1_roi}%<br>- Payback Period: ${data.drone_1_pb_year} ปี ${data.drone_1_pb_month} เดือน ${data.drone_1_pb_day} วัน<br>- Break Even Point: ${formatNumber(data.drone_1_bep)} ไร่<br><br>### โดรนรุ่นที่ 2: ${data.drone_2_model}<br>**ข้อมูลเทคนิค:**<br>- ราคา Ready to Fly: ${formatNumber(data.drone_2_price)} บาท<br>- ความจุถังพ่น: ${data.drone_2_capacity} ลิตร<br>- ความกว้างการฉีดพ่น: ${data.drone_2_width} เมตร<br>- พื้นที่ทำงาน: ${data.drone_2_area_per_day} ไร่/วัน<br>- ราคาบริการ: ${data.drone_2_service_price} บาท/ไร่<br>- ประสิทธิภาพการทำงาน: ${data.drone_2_efficiency} นาที/ไร่<br><br>**ข้อมูลทางการเงิน:**<br>- เงินลงทุนรวม: ${formatNumber(data.drone_2_investment)} บาท<br>- รายได้/ปี: ${formatNumber(data.drone_2_revenue)} บาท<br>- กำไร/ปี: ${formatNumber(data.drone_2_profit)} บาท<br>- NPV: ${formatNumber(data.drone_2_npv)} บาท<br>- B/C Ratio: ${data.drone_2_bc}<br>- IRR: ${data.drone_2_irr}%<br>- ROI: ${data.drone_2_roi}%<br>- Payback Period: ${data.drone_2_pb_year} ปี ${data.drone_2_pb_month} เดือน ${data.drone_2_pb_day} วัน<br>- Break Even Point: ${formatNumber(data.drone_2_bep)} ไร่ |

| | |
|---|---|
| | ### โดรนรุ่นที่ 3: ${data.drone_3_model}<br>**ข้อมูลเทคนิค:**<br>- ราคา Ready to Fly: ${formatNumber(data.drone_3_price)} บาท<br>- ความจุถังพ่น: ${data.drone_3_capacity} ลิตร<br>- ความกว้างการฉีดพ่น: ${data.drone_3_width} เมตร<br>- พื้นที่ทำงาน: ${data.drone_3_area_per_day} ไร่/วัน<br>- ราคาบริการ: ${data.drone_3_service_price} บาท/ไร่<br>- ประสิทธิภาพการทำงาน: ${data.drone_3_efficiency} นาที/ไร่<br><br>**ข้อมูลทางการเงิน:**<br>- เงินลงทุนรวม: ${formatNumber(data.drone_3_investment)} บาท<br>- รายได้/ปี: ${formatNumber(data.drone_3_revenue)} บาท<br>- กำไร/ปี: ${formatNumber(data.drone_3_profit)} บาท<br>- NPV: ${formatNumber(data.drone_3_npv)} บาท<br>- B/C Ratio: ${data.drone_3_bc}<br>- IRR: ${data.drone_3_irr}%<br>- ROI: ${data.drone_3_roi}%<br>- Payback Period: ${data.drone_3_pb_year} ปี ${data.drone_3_pb_month} เดือน ${data.drone_3_pb_day} วัน<br>- Break Even Point: ${formatNumber(data.drone_3_bep)} ไร่<br><br>${data.user_context ? `\n### บริบทเพิ่มเติมจากผู้ใช้:\n${data.user_context}\n` : ''} |
| รูปแบบของรายงาน | ## หน้าที่ของคุณ<br>จัดทำรายงานการวิเคราะห์การลงทุนฉบับสมบูรณ์ตามโครงสร้างนี้:<br><br># รายงานการวิเคราะห์การลงทุนธุรกิจโดรนเกษตร<br><br>##  EXECUTIVE SUMMARY (บทสรุปผู้บริหาร)<br>[ให้คำแนะนำชัดเจนว่าควรเลือกโดรนรุ่นใด พร้อมเหตุผลหลัก 2-3 ข้อ] |

## 💼 1. ภาพรวมตัวเลือกการลงทุน

[สร้างตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดทั้งหมดแบบ side-by-side]

## 📈 2. การวิเคราะห์เชิงลึกแต่ละทางเลือก

[วิเคราะห์โดรนแต่ละรุ่น พร้อมจุดแข็ง-จุดอ่อน และให้คะแนนรวม]

## 🎯 3. การเปรียบเทียบตามมิติต่างๆ

- มิติผลตอบแทน (NPV, IRR, ROI สูงสุด)
- มิติความเสี่ยง (Payback, BEP ต่ำสุด)
- มิติประสิทธิภาพ (กำไร/ไร่, ประสิทธิภาพการทำงาน)

## ⚖️ 4. การวิเคราะห์ Scenario

- สถานการณ์ที่ 1: เงินทุนจำกัด
- สถานการณ์ที่ 2: ต้องการผลตอบแทนสูงสุด
- สถานการณ์ที่ 3: ต้องการคืนทุนเร็ว
- สถานการณ์ที่ 4: มีแผนขยายธุรกิจ

## ⚠️ 5. ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

[ระบุความเสี่ยงทั่วไปและเฉพาะรุ่น]

## 💡 6. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

[แนวทางดำเนินงานระยะสั้น-กลาง-ยาว และการบริหารความเสี่ยง]

## 🎯 7. สรุปและข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย

[สรุปคำแนะนำชัดเจน พร้อม Action Items]

---

**หลักการวิเคราะห์:**

- NPV สูง = มูลค่าที่สร้างได้มาก
- IRR สูง = ผลตอบแทนดี (ควร >15%)

| | |
|---|---|
| | - ROI สูง = คุ้มค่าการลงทุน<br>- Payback สั้น = คืนทุนเร็ว ความเสี่ยงต่ำ<br>- B/C Ratio >1.5 = ดีมาก<br>- BEP ต่ำ = เสี่ยงน้อย<br><br>**รูปแบบการตอบ:**<br>- HTML format<br>- เขียนเป็นภาษาไทยมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักลงทุน<br>- ใช้ตัวเลขและข้อมูลจริงในการวิเคราะห์<br>- ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและ actionable<br>- ใช้ emoji เพื่อความอ่านง่าย แต่ไม่มากเกินไป<br>- เน้นความเป็นกลางทางวิชาการ พร้อมเหตุผลที่แข็งแกร่ง<br>- ลงท้ายด้วยจัดทำโดย KKU Drone AI |

### 3.2.2. ข้อกำหนดของระบบ (System Specifications) AI วิเคราะห์และวางแผนการลงทุน

จากความต้องการและ Pain Points ที่วิเคราะห์มาข้างต้น สามารถกำหนดคุณสมบัติ (Features) หลักของระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบย่อย ดังตารางที่ 3

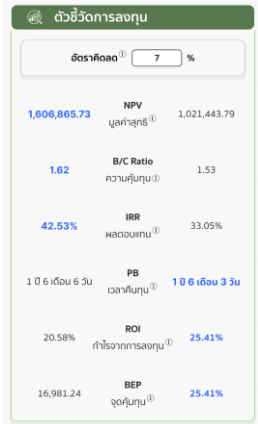
**ตารางที่ 3** ความสอดคล้องของคุณสมบัติ (Features) หลักของระบบ AI วิเคราะห์และวางแผนการลงทุน

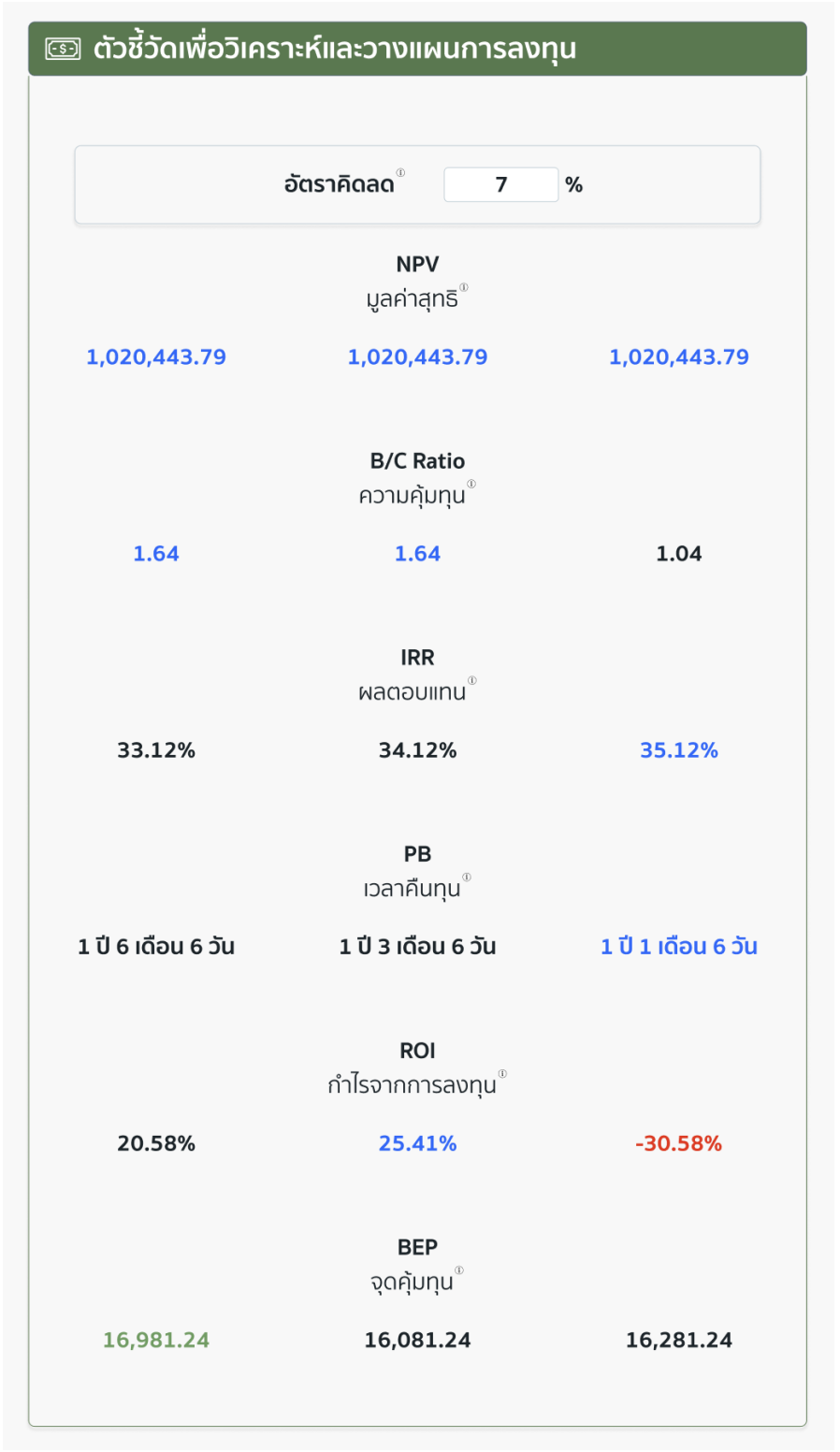
| **คุณสมบัติ (Features)** | รายละเอียด |
|---|---|
| 1. ระบบคำนวณดัชนีชี้วัดทางการเงินเชิงลึก | สามารถคำนวณและแสดงผลค่าดัชนีชี้วัดทางการเงิน 6 ตัว ได้แก่ NPV, B/C Ratio, IRR, PB (Payback Period), ROI และ BEP สำหรับโดรนแต่ละลำที่นำมาเปรียบเทียบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ |

| | |
|---|---|
| 2. ระบบสร้างรายงานวิเคราะห์ด้วย AI | นำข้อมูลตัวเลขทางการเงินมาสร้างเป็นรายงานการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนอัตโนมัติ |

### 3.2.3. การใช้งานระบบ AI วิเคราะห์และวางแผนการลงทุน

หลังจากได้คำนวณค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนแล้ว ระบบจะทำการคำนวณ NPV, B/C Ratio, IRR, PB, และ ROI ดังแสดงในภาพที่ 13




ภาพที่ 13 แสดงอัตราชี้วัดธุรกิจ

NPV (Net Present Value) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ คือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ หักด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย ตลอดอายุโครงการ 5 ปี โดยใช้ อัตราคิดลดสำหรับธุรกิจโดรนเพื่อการเกษตรอยู่ที่ 7% ดังสมการที่ 14 *โดย* rt = 1/(1+r)^t ตัวอย่างดังตารางที่ 6

*NPV = ผลรวมของ (( กระแสเงินสดรับ Bt - กระแสเงินสดจ่าย Ct) x อัตราการคิดลดช่วงเวลาปีนั้น rt ) (14)*

| t | Bt | Ct | Bt - Ct | rt | (Bt - Ct) * rt |
|---|---|---|---|---|---|
| **ปีที่** | **กระแสเงินสดรับ (ผลประโยชน์)** | **กระแสเงินสดจ่าย (ต้นทุน)** | **กระแสเงินสดสุทธิ** | **อัตราการคิดลด** | **มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ** |
| 0 | - | 1,048,000.00 | -1,048,000.00 | 1 | -1,048,000.00 |
| 1 | 990,000.00 | 298,020.00 | 691,980.00 | 0.83 | 576,650.00 |
| 2 | 990,000.00 | 298,020.00 | 691,980.00 | 0.69 | 480,541.67 |
| 3 | 990,000.00 | 298,020.00 | 691,980.00 | 0.58 | 400,451.39 |
| 4 | 990,000.00 | 298,020.00 | 691,980.00 | 0.48 | 333,709.49 |
| 5 | 990,000.00 | 298,020.00 | 691,980.00 | 0.40 | 278,091.24 |
| | | | | **NPV** | **1,021,443.79** |

ตารางที่ 6 ตัวอย่างการคำนวณ NPV

B/C Ratio (Benefit-Cost Ratio) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน คือ การนำมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ มาหารด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย ดังสมการที่ 14 ตัวอย่างดังตารางที่ 7

*B/C Ratio = ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ / มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย* (15)

| t | Bt | Ct | rt | Bt * rt | Ct * rt |
|---|---|---|---|---|---|
| **ปีที่** | **กระแสเงินสดรับ (ผลประโยชน์)** | **กระแสเงินสดจ่าย (ต้นทุน)** | **อัตราการคิดลด** | **มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ** | **มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย** |
| 0 | - | 1,048,000.00 | 1 | - | 1,048,000.00 |
| 1 | 990,000.00 | 298,020.00 | 0.83 | 825,000.00 | 248,350.00 |
| 2 | 990,000.00 | 298,020.00 | 0.69 | 687,500.00 | 206,958.33 |
| 3 | 990,000.00 | 298,020.00 | 0.58 | 572,916.67 | 172,465.28 |
| 4 | 990,000.00 | 298,020.00 | 0.48 | 477,430.56 | 143,721.06 |
| 5 | 990,000.00 | 298,020.00 | 0.40 | 397,858.80 | 119,767.55 |
| | | | **ผลรวม** | **2,960,706.02** | **1,939,262.23** |
| | | | | **B/C Ratio** | **1.53** |

ตารางที่ 7 ตัวอย่างการคำนวณ B/C Ratio

IRR (Internal Rate of Return) อัตราผลตอบแทนภายใน คือ อัตราคิดลด (r) ที่ทำให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ (NPV=0)

เป็นการบอกว่าโครงการนี้สร้างผลตอบแทนได้ในอัตราร้อยละเท่าใดต่อปี ดังสมการที่ 16 ตัวอย่างดังตารางที่ 8

$$0 = \text{ผลรวมของ } (CFt / (1 + IRR)^t) \quad (16)$$

| t | Bt | Ct | rt | CFt | CFt / (1 + IRR)^t |
|---|---|---|---|---|---|
| **ปีที่** | **กระแสเงินสดรับ (ผลประโยชน์)** | **กระแสเงินสดจ่าย (ต้นทุน)** | **อัตราการคิดลด** | **มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ** | **มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย** |
| 0 | - | 1,048,000.00 | 1 | -1,048,000.00 | -1,048,000.00 |
| 1 | 990,000.00 | 298,020.00 | 0.83 | 576,650.00 | 433,393.88 |
| 2 | 990,000.00 | 298,020.00 | 0.69 | 480,541.67 | 271,438.85 |
| 3 | 990,000.00 | 298,020.00 | 0.58 | 400,451.39 | 170,004.82 |
| 4 | 990,000.00 | 298,020.00 | 0.48 | 333,709.49 | 106,475.69 |
| 5 | 990,000.00 | 298,020.00 | 0.40 | 278,091.24 | 66,686.77 |
| | | | **IRR** | **33.05%** | 0.00 |

ตารางที่ 8 ตัวอย่างการคำนวณ IRR

PB (Payback Period) ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลา (เป็นปี) ที่กระแสเงินสดรับสะสมสุทธิจะกลับมาเท่ากับเงินลงทุนเริ่มต้น

ใช้ประเมินความเสี่ยงและสภาพคล่องของโครงการ ดังสมการที่ (17) ตัวอย่างดังตารางที่ 9

$$PB = Y + (R(t-1) / CFt) \quad (17)$$

Y: จำนวนปีก่อนหน้าที่จะคืนทุน

R(t-1): เงินลงทุนส่วนที่เหลือที่ต้องคืนทุน

CFt: กระแสเงินสดสุทธิในปีที่กำไรหรือเท่าทุน

คำนวณออกมาได้ 1.51 ปี ซึ่งก็คือ 1 ปี 6 เดือน 6 วัน

| t | Bt | Ct | CFt | Rt | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| **ปีที่** | **กระแสเงินสดรับ (ผลประโยชน์)** | **กระแสเงินสดจ่าย (ต้นทุน)** | **กระแสเงินสดสุทธิ** | **คงเหลือ** | **ระยะเวลาคืนทุน (ปี)** |
| 0 | - | 1,048,000.00 | -1,048,000.00 | -1,048,000.00 | |
| 1 | 990,000.00 | 298,020.00 | 691,980.00 | **-356,020.00** | **1** |
| 2 | 990,000.00 | 298,020.00 | **691,980.00** | 335,960.00 | 0.51 |
| 3 | 990,000.00 | 298,020.00 | 691,980.00 | | |
| 4 | 990,000.00 | 298,020.00 | 691,980.00 | | |
| 5 | 990,000.00 | 298,020.00 | 691,980.00 | | |
| | | | | **PB** | **1.51** |

ตารางที่ 9 ตัวอย่างการคำนวณ PB

ROI (Return on Investment) ผลตอบแทนจากการลงทุน คือ อัตราส่วนที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการลงทุนโดยพิจารณาจากผลกำไรที่ได้รับเทียบกับต้นทุนของการลงทุน ดังสมการที่ 18

$$ROI = \text{กำไรสุทธิ} / \text{ต้นทุนการลงทุน} \times 100 \quad (18)$$

ตัวอย่างเช่น

กำไรสุทธิต่อปีอยู่ที่ 691,980 บาท

ต้นทุนการลงทุนอยู่ที่ 1,048,000 บาท

ROI = 691,980 / 1,048,000 x 100 = 66.02%

BEP (Break-Even Point: BEP) จุดคุ้มทุน คือ จุดที่ธุรกิจมีรายได้รวมเท่ากับรายจ่ายรวม พอดี ทำให้ไม่มีทั้งกำไรและขาดทุนในช่วงเวลานั้น.

การคำนวณ BEP

ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบว่าต้องขายสินค้าหรือบริการในปริมาณเท่าใดจึงจะครอบคลุมต้นทุนทั้งหมด และจะเริ่มทำกำไรได้เมื่อใด ดังสมการที่ 19

$$\text{BEP} = \text{เงินลงทุนทั้งหมด} / \text{กำไรต่อไร่} \quad (19)$$

ตัวอย่างเช่น

เงินลงทุนทั้งหมด 827,000 บาท

กำไรต่อไร่ 42.07 บาท/ไร่

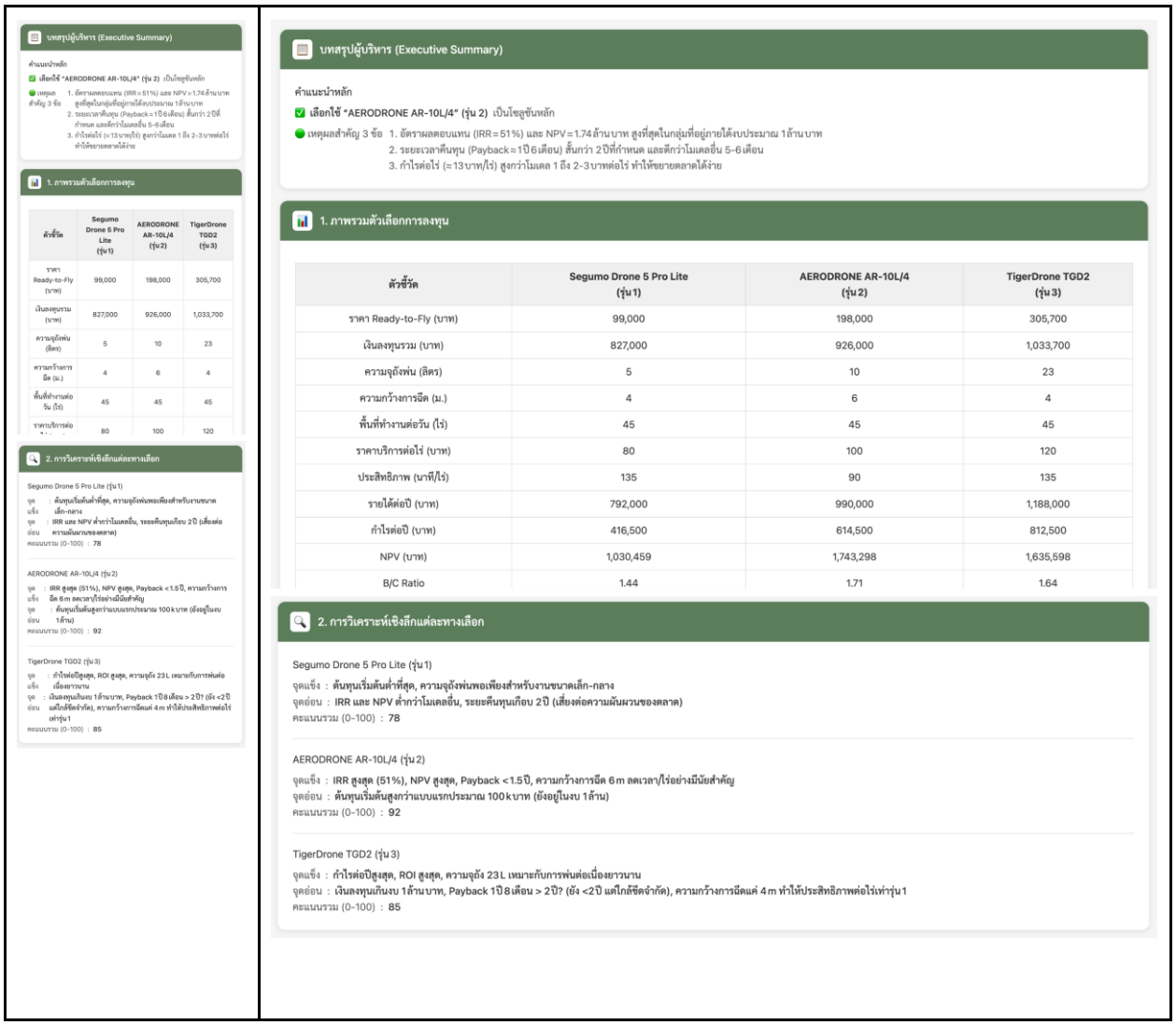
BEP = 827,000 / 42.07 = 19,657.38 ไร่

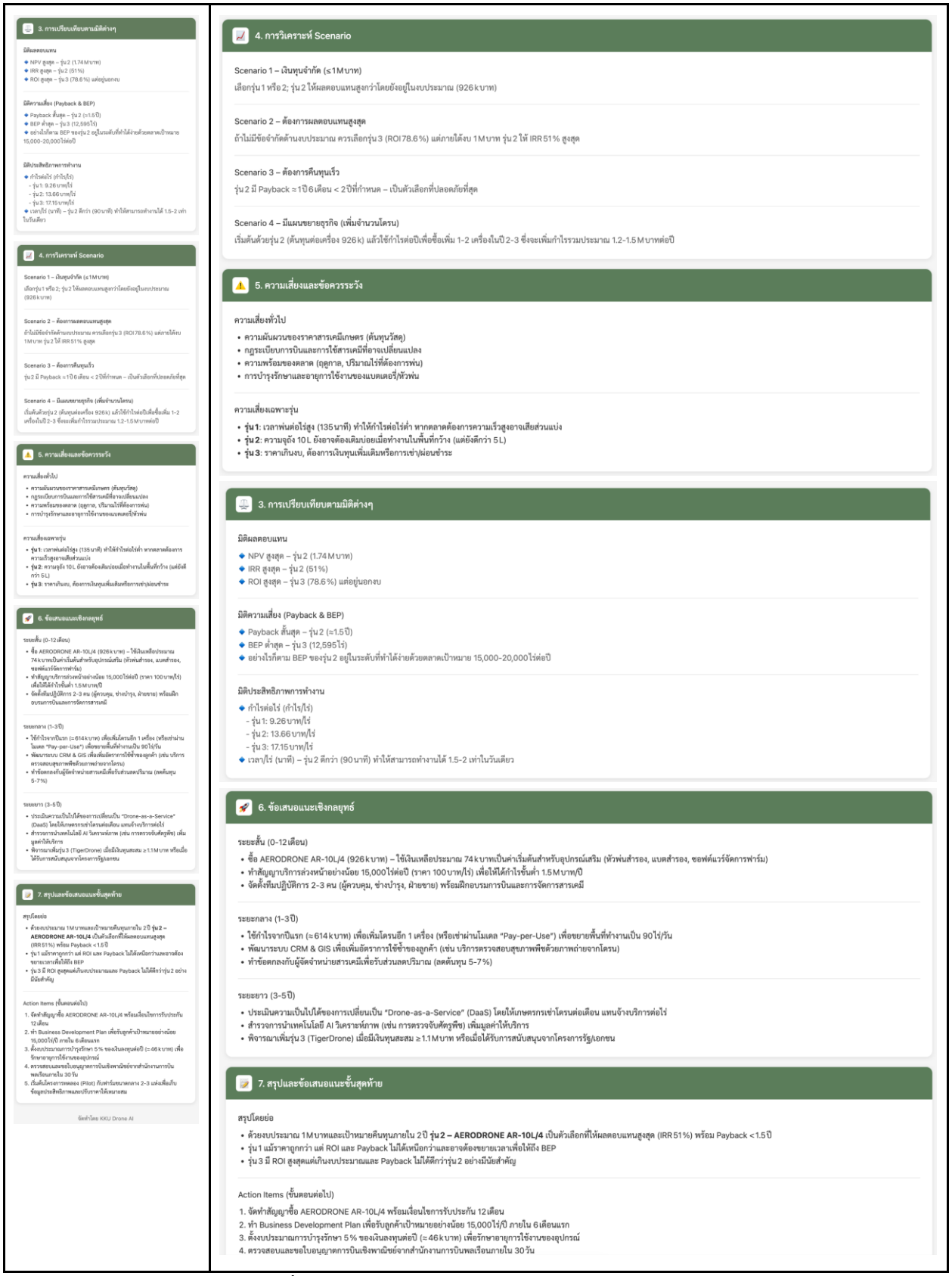
หลังจากระบบได้คำนวณค่าดัชนีชี้วัดทางการเงินทั้งหมดแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบ AI เพื่อทำการวิเคราะห์และสร้างเป็นรายงานการวางแผนการลงทุนฉบับสมบูรณ์ ดังแสดงในภาพที่ 14 โดย AI จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและวิศวกรรมเกษตร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยส่วนที่สำคัญที่สุดคือ บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ซึ่งทำหน้าที่สรุปและให้คำแนะนำหลักที่ชัดเจนแก่นักลงทุนได้ทันที จากนั้นจึงนำเสนอข้อมูลดิบทั้งหมดในหัวข้อ ภาพรวมตัวเลือกการลงทุน ผ่านตารางเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นข้อมูลเชิงปริมาณของโดรนแต่ละรุ่นได้อย่างรวดเร็ว ก่อนจะลงลึกในรายละเอียดเชิงคุณภาพใน การวิเคราะห์เชิงลึกแต่ละทางเลือก ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน พร้อมให้คะแนนประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น

จากนั้น การวิเคราะห์จะมีความซับซ้อนขึ้น โดย AI จะทำการเปรียบเทียบตามมิติต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มและชั่งน้ำหนักความน่าสนใจในแต่ละด้านที่นักลงทุนให้ความสำคัญ ได้แก่ มิติผลตอบแทน มิติความเสี่ยง และมิติประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้เห็นว่าโดรนรุ่นใดโดดเด่นในด้านใดเป็นพิเศษ จุดเด่นสำคัญของระบบคือ การวิเคราะห์ Scenario ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์และเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น

กรณีมีเงินทุนจำกัด หรือต้องการคืนทุนเร็ว เพื่อให้คำแนะนำที่ออกมานั้นสอดคล้องกับบริบทและความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานแต่ละราย ทำให้รายงานมีความยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์เฉพาะบุคคล

ท้ายที่สุด รายงานจะสรุปด้วยการมองไปข้างหน้าและการวางแผนที่เป็นรูปธรรม โดยเริ่มจาก การระบุความเสี่ยงและข้อควรระวัง เพื่อให้นักลงทุนตระหนักถึงปัจจัยลบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาพรวมและเฉพาะของโดรนแต่ละรุ่น จากนั้นจึงสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็น ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ ที่ให้แนวทางการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว และปิดท้ายด้วย สรุปและข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย ซึ่งไม่เพียงแต่ย้ำคำแนะนำหลัก แต่ยังแจกแจงเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Items) ที่ชัดเจนว่านักลงทุนควรดำเนินการอะไรเป็นขั้นตอนต่อไป เพื่อเปลี่ยนบทวิเคราะห์ให้กลายเป็นแผนธุรกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง





## 4. การวิเคราะห์ Scenario

Scenario 1 – เงินทุนจำกัด (≤ 1 M บาท)

เลือกรุ่น 1 หรือ 2; รุ่น 2 ให้ผลตอบแทนสูงกว่าโดยยังอยู่ในงบประมาณ (926 k บาท)

Scenario 2 – ต้องการผลตอบแทนสูงสุด

ถ้าไม่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ควรเลือกรุ่น 3 (ROI 78.6 %) แต่ภายใต้งบ 1 M บาท รุ่น 2 ให้ IRR 51 % สูงสุด

Scenario 3 – ต้องการคืนทุนเร็ว

รุ่น 2 มี Payback ≈ 1 ปี 6 เดือน < 2 ปีที่กำหนด – เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุด

Scenario 4 – มีแผนขยายธุรกิจ (เพิ่มจำนวนโดรน)

เริ่มต้นด้วยรุ่น 2 (ต้นทุนต่อเครื่อง 926 k) แล้วใช้กำไรต่อปีเพื่อซื้อเพิ่ม 1-2 เครื่องในปี 2-3 ซึ่งจะเพิ่มกำไรรวมประมาณ 1.2-1.5 M บาทต่อปี

## 5. ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

ความเสี่ยงทั่วไป

- ความผันผวนของราคาสารเคมีเกษตร (ต้นทุนวัสดุ)
- กฎระเบียบการบินและการใช้สารเคมีที่อาจเปลี่ยนแปลง
- ความพร้อมของตลาด (ฤดูกาล, ปริมาณไร่ที่ต้องการพ่น)
- การบำรุงรักษาและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่/หัวพ่น

ความเสี่ยงเฉพาะรุ่น

- **รุ่น 1**: เวลาพ่นต่อไร่สูง (135 นาที) ทำให้กำไรต่อไร่ต่ำ หากตลาดต้องการความเร็วสูงอาจเสียส่วนแบ่ง
- **รุ่น 2**: ความจุถัง 10 L ยังอาจต้องเติมบ่อยเมื่อทำงานในพื้นที่กว้าง (แต่ยังดีกว่า 5 L)
- **รุ่น 3**: ราคาเกินงบ, ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมหรือการเช่า/ผ่อนชำระ

## 3. การเปรียบเทียบตามมิติต่างๆ

มิติผลตอบแทน

- NPV สูงสุด – รุ่น 2 (1.74 M บาท)
- IRR สูงสุด – รุ่น 2 (51 %)
- ROI สูงสุด – รุ่น 3 (78.6 %) แต่อยู่นอกงบ

มิติความเสี่ยง (Payback & BEP)

- Payback สั้นสุด – รุ่น 2 (≈ 1.5 ปี)
- BEP ต่ำสุด – รุ่น 3 (12,595 ไร่)
- อย่างไรก็ตาม BEP ของรุ่น 2 อยู่ในระดับที่ทำได้ง่ายด้วยตลาดเป้าหมาย 15,000-20,000 ไร่ต่อปี

มิติประสิทธิภาพการทำงาน

- กำไรต่อไร่ (กำไร/ไร่)
  - รุ่น 1: 9.26 บาท/ไร่
  - รุ่น 2: 13.66 บาท/ไร่
  - รุ่น 3: 17.15 บาท/ไร่
- เวลา/ไร่ (นาที) – รุ่น 2 ดีกว่า (90 นาที) ทำให้สามารถทำงานได้ 1.5-2 เท่าในวันเดียว

## 6. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

ระยะสั้น (0-12 เดือน)

- ซื้อ AERODRONE AR-10L/4 (926 k บาท) – ใช้เงินเหลือประมาณ 74 k บาทเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์เสริม (หัวพ่นสำรอง, แบตสำรอง, ซอฟต์แวร์จัดการฟาร์ม)
- ทำสัญญาบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 15,000 ไร่ต่อปี (ราคา 100 บาท/ไร่) เพื่อให้ได้กำไรขั้นต่ำ 1.5 M บาท/ปี
- จัดตั้งทีมปฏิบัติการ 2-3 คน (ผู้ควบคุม, ช่างบำรุง, ฝ่ายขาย) พร้อมฝึกอบรมการบินและการจัดการสารเคมี

ระยะกลาง (1-3 ปี)

- ใช้กำไรจากปีแรก (≈ 614 k บาท) เพื่อเพิ่มโดรนอีก 1 เครื่อง (หรือเช่าผ่านโมเดล "Pay-per-Use") เพื่อขยายพื้นที่ทำงานเป็น 90 ไร่/วัน
- พัฒนาระบบ CRM & GIS เพื่อเพิ่มอัตราการใช้ซ้ำของลูกค้า (เช่น บริการตรวจสอบสุขภาพพืชด้วยภาพถ่ายจากโดรน)
- ทำข้อตกลงกับผู้จัดจำหน่ายสารเคมีเพื่อรับส่วนลดปริมาณ (ลดต้นทุน 5-7 %)

ระยะยาว (3-5 ปี)

- ประเมินความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเป็น "Drone-as-a-Service" (DaaS) โดยให้เกษตรกรเช่าโดรนต่อเดือน แทนจ้างบริการต่อไร่
- สำรวจการนำเทคโนโลยี AI วิเคราะห์ภาพ (เช่น การตรวจจับศัตรูพืช) เพิ่มมูลค่าให้บริการ
- พิจารณาเพิ่มรุ่น 3 (TigerDrone) เมื่อมีเงินทุนสะสม ≥ 1.1 M บาท หรือเมื่อได้รับการสนับสนุนจากโครงการรัฐ/เอกชน

## 7. สรุปและข้อเสนอแนะขั้นสุดท้าย

สรุปโดยย่อ

- ด้วยงบประมาณ 1 M บาทและเป้าหมายคืนทุนภายใน 2 ปี **รุ่น 2 – AERODRONE AR-10L/4** เป็นตัวเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด (IRR 51 %) พร้อม Payback < 1.5 ปี
- รุ่น 1 แม้ราคาถูกกว่า แต่ ROI และ Payback ไม่ได้เหนือกว่าและอาจต้องขยายเวลาเพื่อให้ถึง BEP
- รุ่น 3 มี ROI สูงสุดแต่เกินงบประมาณและ Payback ไม่ได้ดีกว่ารุ่น 2 อย่างมีนัยสำคัญ

Action Items (ขั้นตอนต่อไป)

1. จัดทำสัญญาซื้อ AERODRONE AR-10L/4 พร้อมเงื่อนไขการรับประกัน 12 เดือน
2. ทำ Business Development Plan เพื่อรับลูกค้าเป้าหมายอย่างน้อย 15,000 ไร่/ปี ภายใน 6 เดือนแรก
3. ตั้งงบประมาณการบำรุงรักษา 5 % ของเงินลงทุนต่อปี (≈ 46 k บาท) เพื่อรักษาอายุการใช้งานของอุปกรณ์
4. ตรวจสอบและขอใบอนุญาตการบินเชิงพาณิชย์จากสำนักงานการบินพลเรือนภายใน 30 วัน

จัดทำโดย KKU Drone AI

**ภาพที่ 14** แสดง AI วิเคราะห์และวางแผนการลงทุน